

Cociug Raul, Madiotto Gabriel

Progettazione Rete I4.0

Membrane Solutions S.r.l.

Indice

1	Descrizione dell'azienda	2
2	Planimetria	2
2.1	Edificio Uffici (due piani)	2
2.1.1	Piano Terra	2
2.1.2	Primo Piano	2
2.2	Capannone Produttivo	3
3	Elementi di rete utilizzati e motivazioni	4
3.1	Topologia di rete adottata	5
3.2	Router con firewall integrato	5
3.3	Switch gestiti	5
3.4	Server dedicati	6
3.5	Access Point professionali	6
3.6	Cablaggio Ethernet Cat.6	6
3.7	DMZ (Demilitarized Zone)	7
4	Topologia Fisica	7
5	Topologia Logica	8
6	Indirizzamento IP	9
7	Conclusione	9

1 Descrizione dell'azienda

Membrane Solutions S.r.l. è una nuova azienda manifatturiera specializzata nella produzione di membrane filtranti e componenti per sistemi di depurazione industriale ad alta precisione. L'azienda adotta i principi dell'Industria 4.0, integrando tecnologie digitali avanzate nei processi produttivi per ottimizzare efficienza, qualità e flessibilità. La struttura aziendale conta inizialmente 30 dipendenti così suddivisi: 12 dipendenti nell'area uffici (amministrazione, marketing e IT) e 18 dipendenti nell'area produttiva (operatori macchina, tecnici di manutenzione e supervisor di produzione), con possibilità di espansione futura.

2 Planimetria

La sede aziendale si compone di due strutture adiacenti:

2.1 Edificio Uffici (due piani)

2.1.1 Piano Terra

Il piano terra ospita la reception, gli uffici amministrativi, la sala riunioni e l'area guest.

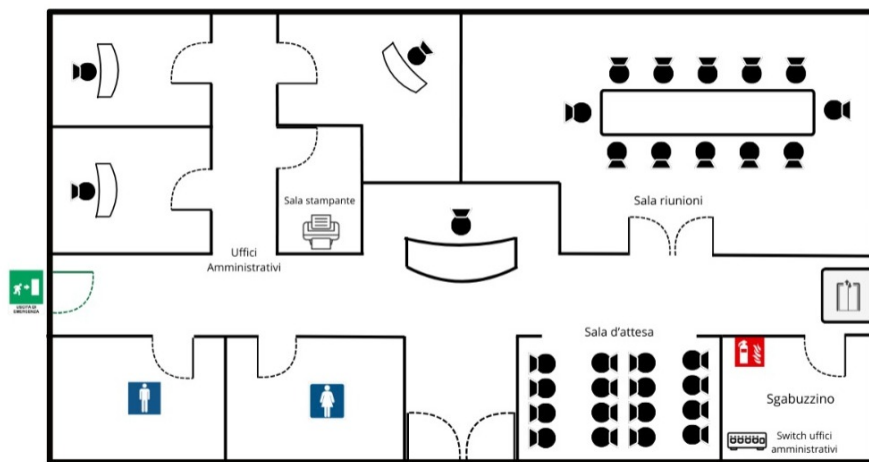


Figura 1: Planimetria Piano Terra - Edificio Uffici

2.1.2 Primo Piano

Il primo piano è dedicato agli uffici tecnici (progettazione e controllo qualità), all'ufficio IT e alla sala server fisicamente isolata e climatizzata, con accesso consentito solo al personale IT.

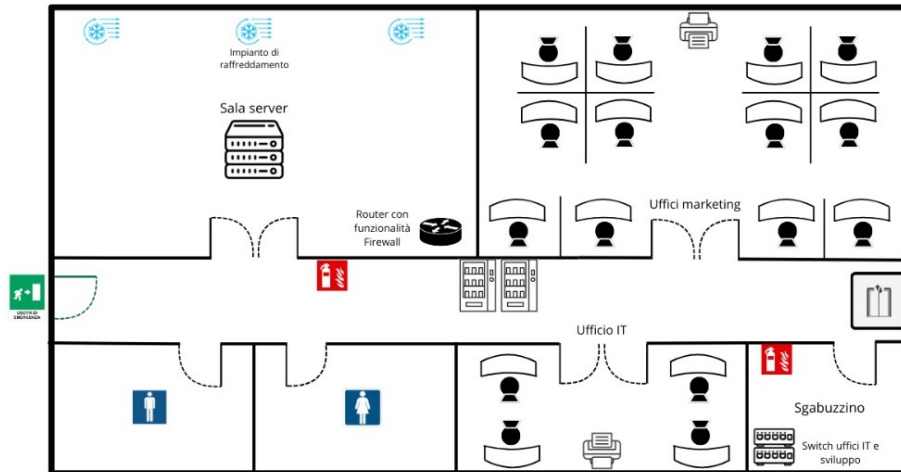


Figura 2: Planimetria Primo Piano - Edificio Uffici

2.2 Capannone Produttivo

Il capannone produttivo è situato adiacente all'edificio uffici e ospita l'intera area manifatturiera dotata delle seguenti tecnologie Industry 4.0:

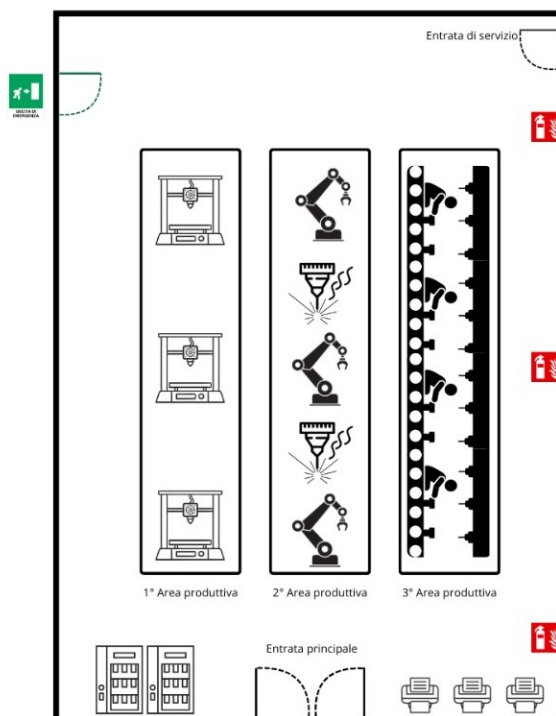


Figura 3: Planimetria Capannone Produttivo

- **Macchine CNC a controllo numerico:** centro di lavoro a 5 assi per la lavorazione di precisione dei componenti metallici delle membrane, collegato in rete per ricevere

programmi di lavorazione direttamente dal sistema CAD/CAM degli uffici tecnici

- **Robot collaborativi (Cobot):** bracci robotici per l'assemblaggio delle membrane e la movimentazione dei materiali, dotati di sensori di sicurezza che permettono la collaborazione diretta con gli operatori umani
- **Sistemi di visione artificiale:** telecamere intelligenti con algoritmi di machine learning per il controllo qualità automatico, in grado di identificare difetti superficiali o anomalie dimensionali in tempo reale
- **Sensori IoT e dispositivi edge:** rete di sensori distribuiti su macchinari e linee di produzione che monitorano temperatura, pressione, vibrazioni, consumo energetico e stato operativo, con elaborazione dei dati direttamente a bordo macchina (edge computing) per ridurre la latenza
- **Sistema SCADA/MES:** sistema di supervisione e controllo centralizzato che raccoglie dati da tutti i macchinari, visualizza lo stato della produzione in tempo reale e gestisce gli ordini di lavoro
- **Gateway industriali:** dispositivi che traducono i protocolli di comunicazione dei macchinari legacy (più datati) in protocolli standard ethernet/IP, permettendo l'integrazione nell'infrastruttura di rete moderna
- **Sistemi AGV (Automated Guided Vehicles):** veicoli a guida automatica per il trasporto interno di materiali e semilavorati tra le diverse aree del capannone, collegati alla rete wireless industriale
- **Integrazione Cloud:** piattaforma cloud per l'analisi avanzata dei dati produttivi (big data analytics), manutenzione predittiva basata su intelligenza artificiale e archiviazione storica dei dati di produzione
- **Sistemi di sicurezza industriale:** barriere fotoelettriche, pulsanti di emergenza connessi in rete, sistemi di controllo accessi con badge per le aree riservate e sistema di videosorveglianza IP per il monitoraggio delle aree sensibili
- **Pannelli HMI (Human-Machine Interface):** schermi touch distribuiti nell'area produttiva che permettono agli operatori di interagire con i macchinari, visualizzare istruzioni di lavoro digitali e segnalare anomalie

Tutte queste tecnologie sono interconnesse tramite la rete aziendale, creando un ecosistema integrato tipico dell'Industria 4.0 dove dati, macchine e persone comunicano costantemente per ottimizzare il processo produttivo.

3 Elementi di rete utilizzati e motivazioni

La rete aziendale è stata progettata selezionando apparati e soluzioni in grado di garantire sicurezza, affidabilità e supporto alle tecnologie Industry 4.0, con possibilità di espansione futura.

3.1 Topologia di rete adottata

Per la realizzazione della rete aziendale è stata scelta una **topologia a stella**. Questa architettura prevede un punto centrale, collocato nella sala server dell'edificio uffici, dal quale si diramano tutti i collegamenti verso i vari dispositivi della rete, sia quelli presenti negli uffici sia quelli nel capannone produttivo. La topologia a stella è stata preferita rispetto ad altre soluzioni per diversi motivi importanti. Innanzitutto garantisce una maggiore affidabilità: se un singolo cavo si danneggia, solo il dispositivo collegato a quel cavo risulta isolato, mentre il resto della rete continua a funzionare normalmente. Questo aspetto è fondamentale in un ambiente produttivo, dove un fermo macchina può causare perdite economiche significative. Inoltre, questa configurazione semplifica notevolmente la gestione e la manutenzione della rete, permettendo di identificare rapidamente eventuali problemi e di intervenire in modo mirato. Un altro vantaggio fondamentale è la facilità di espansione: aggiungere nuovi macchinari o dispositivi alla rete richiede semplicemente di collegarli allo switch centrale attraverso un nuovo cavo, senza dover modificare l'intera struttura esistente. Infine, la topologia a stella permette di centralizzare il controllo della rete in un unico punto, facilitando l'applicazione delle politiche di sicurezza e il monitoraggio del traffico generato sia dagli uffici che dai sistemi produttivi.

3.2 Router con firewall integrato

Al centro della rete è stato posizionato un router dotato di funzionalità firewall integrate. Questo dispositivo rappresenta il punto di accesso principale verso Internet e gestisce tutto il traffico in entrata e in uscita dall'azienda. Il router si occupa di tradurre gli indirizzi IP privati utilizzati internamente in indirizzi pubblici utilizzabili su Internet, un processo chiamato NAT (Network Address Translation). Inoltre, il firewall integrato permette di proteggere la rete aziendale da accessi non autorizzati provenienti dall'esterno, controllando quali comunicazioni sono consentite e quali devono essere bloccate. Questo è particolarmente critico in un'azienda manifatturiera 4.0, dove i macchinari connessi alla rete potrebbero essere vulnerabili ad attacchi informatici che potrebbero compromettere la produzione o danneggiare gli impianti. Questo approccio centralizzato garantisce un livello di sicurezza molto superiore rispetto all'utilizzo di dispositivi più semplici pensati per l'uso domestico.

3.3 Switch gestiti

All'interno della rete sono stati installati switch di tipo gestito, ovvero apparati di rete configurabili che offrono funzionalità avanzate rispetto agli switch più semplici. Gli switch gestiti permettono di dividere la rete in segmenti logici separati chiamati VLAN (Virtual Local Area Network), che consentono di raggruppare i dispositivi in base al reparto di appartenenza anche se fisicamente collegati allo stesso switch. Questa separazione migliora notevolmente la sicurezza, poiché i dispositivi di un reparto non possono comunicare direttamente con quelli di un altro senza passare attraverso il router centrale, che controlla e autorizza ogni comunicazione. Nel contesto di un'azienda manifatturiera, questa caratteristica permette di isolare la rete dei macchinari produttivi dalla rete degli uffici, garantendo che eventuali problemi in un'area non compromettano l'altra. Gli switch gestiti offrono inoltre la possibilità di monitorare il traffico di rete in tempo reale, di assegnare priorità diverse ai vari tipi di dati (utile ad esempio per garantire che i comandi ai macchinari CNC abbiano sempre la precedenza) e di disabilitare singole porte in caso

di problemi o necessità di sicurezza. Tutte queste funzionalità possono essere configurate da remoto attraverso un'interfaccia di gestione, semplificando enormemente il lavoro degli amministratori di rete.

3.4 Server dedicati

Nella sala server sono stati installati diversi server dedicati, ciascuno con compiti specifici per il corretto funzionamento della rete aziendale e dei sistemi produttivi. Il primo è il **server DHCP**, che si occupa di assegnare automaticamente gli indirizzi IP ai dispositivi che si collegano alla rete, evitando configurazioni manuali e possibili conflitti di indirizzo. È presente anche un **server per l'autenticazione degli utenti**, che verifica l'identità di chi si collega alla rete aziendale e controlla quali risorse può utilizzare. Questo server mantiene un database centralizzato di tutti gli utenti autorizzati e delle loro credenziali. Un **server di supervisione SCADA** raccoglie e visualizza in tempo reale i dati provenienti dai macchinari produttivi, permettendo agli operatori di monitorare lo stato della produzione e intervenire rapidamente in caso di anomalie. Nella DMZ, una zona separata della rete esposta verso Internet, sono collocati i **server pubblici** come il server web aziendale per la visualizzazione remota dello stato produttivo e il server di posta elettronica, che devono essere raggiungibili dall'esterno ma al tempo stesso isolati dalla rete interna per motivi di sicurezza.

3.5 Access Point professionali

Per garantire la connettività wireless all'interno dell'azienda sono stati scelti access point di livello professionale. Questi dispositivi permettono di creare più reti Wi-Fi separate sulla stessa infrastruttura fisica, una caratteristica fondamentale per l'azienda. Infatti, attraverso la configurazione delle VLAN anche sul wireless, è possibile offrire una rete Wi-Fi dedicata ai dipendenti, con accesso alle risorse aziendali e ai sistemi di supervisione, e una rete completamente separata per gli ospiti e i visitatori (fornitori, clienti, consulenti). La rete ospiti può accedere esclusivamente a Internet ma non può in alcun modo raggiungere i dati e i sistemi aziendali, garantendo così la massima sicurezza. Gli access point professionali offrono inoltre una copertura più ampia e stabile anche in ambienti industriali caratterizzati da interferenze elettromagnetiche, la possibilità di gestire un numero maggiore di dispositivi contemporaneamente (tablet per il controllo produzione, smartphone dei dipendenti) e funzionalità avanzate di sicurezza wireless.

3.6 Cablaggio Ethernet Cat.6

Per quanto riguarda l'infrastruttura fisica di collegamento, è stato scelto il cavo Ethernet di categoria 6. Questa tipologia di cavo rappresenta uno standard moderno che garantisce prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. I cavi Cat.6 supportano velocità di trasmissione fino a 10 Gigabit al secondo su distanze di 55 metri, ampiamente sufficienti per collegare tutti i dispositivi all'interno degli uffici e dell'area produttiva. La scelta di questa categoria di cavo, pur avendo un costo leggermente superiore rispetto a soluzioni più datate, assicura che l'infrastruttura sia già predisposta per le future esigenze di banda dell'azienda. In un contesto Industry 4.0, dove i macchinari generano grandi quantità di dati da trasmettere in tempo reale ai sistemi di supervisione, disporre di un cablaggio performante diventa essenziale. Inoltre, i cavi Cat.6 sono costruiti con standard che riducono le interferenze elettromagnetiche, garantendo una trasmissione dei dati più pulita

e affidabile anche in presenza di macchinari industriali che potrebbero generare disturbi elettrici.

3.7 DMZ (Demilitarized Zone)

È stata implementata una DMZ, ovvero una zona demilitarizzata della rete che funge da area intermedia tra Internet e la rete interna aziendale. In questa zona vengono collocati tutti i server che devono essere raggiungibili dall'esterno, come il portale web per il monitoraggio remoto della produzione (utile per clienti o per il personale in trasferta) o il server di posta elettronica. L'adozione di una DMZ è una scelta fondamentale per la sicurezza: se uno di questi server dovesse essere compromesso da un attacco informatico, l'intruso si troverebbe comunque isolato dalla rete interna e non potrebbe accedere ai sistemi produttivi o ai dati sensibili dell'azienda. Questo approccio crea una barriera di protezione aggiuntiva che riduce significativamente i rischi associati all'esposizione di servizi su Internet, particolarmente importante in un'azienda manifatturiera dove un attacco ai sistemi produttivi potrebbe causare danni materiali oltre che economici.

4 Topologia Fisica

La topologia fisica rappresenta la disposizione reale dei dispositivi di rete e dei collegamenti secondo uno schema a stella. All'interno della sala server nell'edificio uffici è presente un armadio di rete che ospita il router/firewall, i server e lo switch centrale (core switch). Da questo switch centrale partono i collegamenti verso tutti i dispositivi della rete: le postazioni di lavoro e stampanti negli uffici (piano terra e primo piano), gli access point Wi-Fi distribuiti nell'edificio, e un collegamento principale verso il capannone produttivo dove sono connessi i macchinari dotati di interfaccia ethernet, i sistemi SCADA, i pannelli HMI e gli altri dispositivi industriali. Ogni dispositivo è quindi collegato direttamente o indirettamente allo switch centrale, formando una struttura a stella con il punto nodale nella sala server.

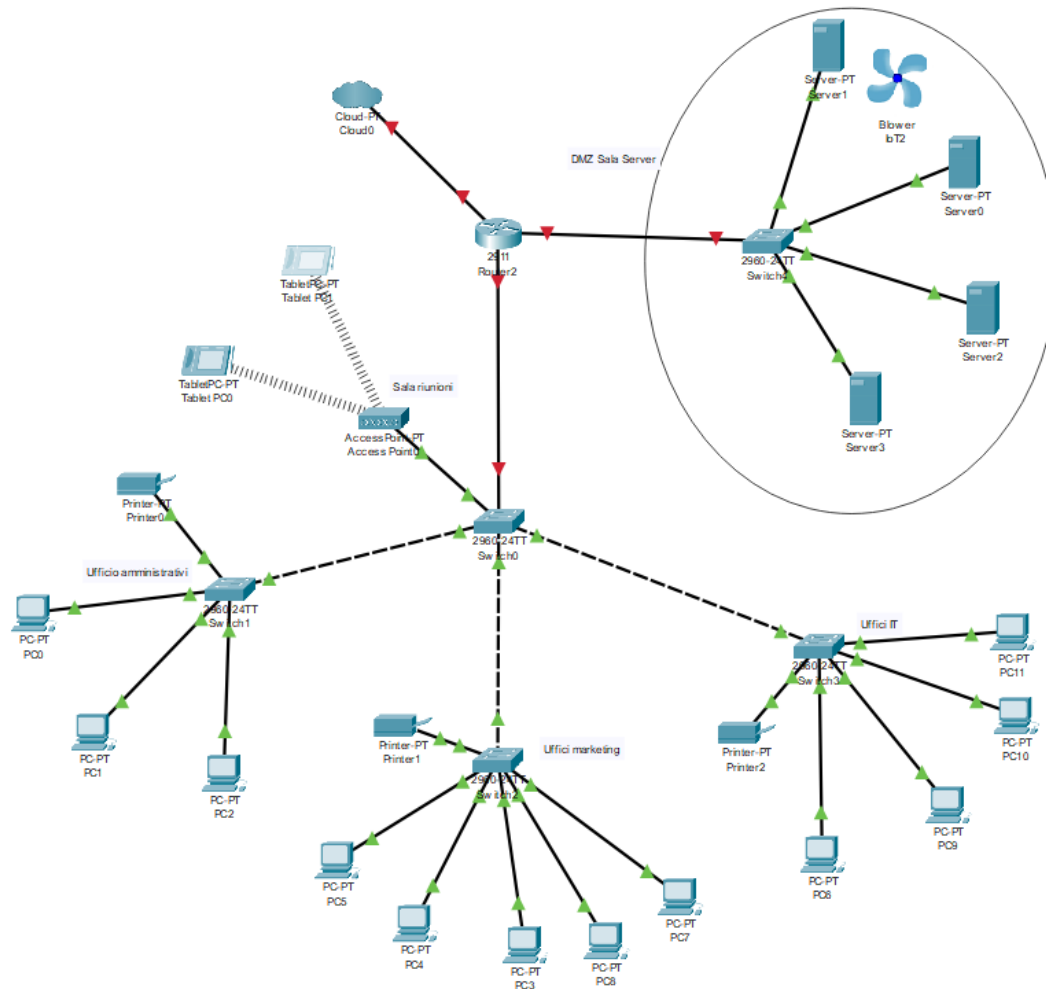


Figura 4: Schema della Topologia Fisica a Stella

5 Topologia Logica

La topologia logica descrive il funzionamento interno della rete, il flusso dei dati e le modalità di comunicazione tra i dispositivi, indipendentemente dalla loro collocazione fisica. La rete è segmentata tramite VLAN (IEEE 802.1Q), ognuna associata a una subnet IPv4 dedicata. Questa suddivisione consente di migliorare la sicurezza, ridurre il traffico broadcast e semplificare la gestione della rete. Il routing inter-VLAN è gestito dal router/firewall centrale, che applica le politiche di sicurezza e controlla il flusso dei dati tra le reti. La comunicazione avviene tramite protocollo Ethernet a livello fisico e IPv4 a livello di rete. I dispositivi interni comunicano tra loro solo se autorizzati, mentre la rete Guest è isolata e può accedere esclusivamente a Internet. I servizi pubblici sono collocati in una DMZ, separata logicamente dalla rete interna. La rete produzione è protetta con particolare attenzione, permettendo comunicazioni solo verso il server SCADA e limitando l'accesso da altre VLAN.

Protocolli e tecniche utilizzate:

- Ethernet (livello fisico e data link)

- VLAN IEEE 802.1Q
- IPv4
- Routing inter-VLAN
- NAT e firewalling

VLAN configurate:

- VLAN 10: Amministrazione
- VLAN 20: Uffici Tecnici (Progettazione e Qualità)
- VLAN 30: IT
- VLAN 40: Server
- VLAN 50: Produzione (macchinari e sistemi automatizzati)
- VLAN 60: Guest Wi-Fi

6 Indirizzamento IP

L'azienda utilizza indirizzamento IPv4 privato di classe C. Ogni VLAN è associata a una subnet /24, mentre il gateway di ciascuna rete corrisponde all'interfaccia logica del router/firewall.

VLAN	Reparto	Rete	Gateway	DHCP
10	Amministrazione	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Sì
20	Uffici Tecnici	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Sì
30	IT	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Sì
40	Server	192.168.40.0/24	192.168.40.1	No
50	Produzione	192.168.50.0/24	192.168.50.1	No
60	Guest	192.168.60.0/24	192.168.60.1	Sì

7 Conclusione

La rete progettata per Membrane Solutions S.r.l. risponde ai requisiti di sicurezza, affidabilità e scalabilità richiesti da un'azienda manifatturiera moderna orientata all'Industry 4.0. La separazione logica tramite VLAN, l'utilizzo di un firewall perimetrale e la presenza di una DMZ consentono di proteggere i dati aziendali e i sistemi produttivi, garantendo un controllo efficace del traffico di rete. L'isolamento della rete produzione dalle altre reti aziendali rappresenta una misura di sicurezza fondamentale per prevenire che eventuali attacchi informatici possano compromettere i macchinari e causare fermi produttivi. La struttura adottata permette inoltre una semplice espansione futura dell'infrastruttura, sia per l'aggiunta di nuovi dipendenti sia per l'installazione di ulteriori macchinari connessi.